113年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(B) 1. 柴油機汽缸蓋底面與燃氣直接接觸，故承受下列何者應力？
A. 彈性應力
B. 熱應力
C. 預緊力
D. 潤滑壓力

(C) 2. 對柴油機連桿螺栓的維護檢修，下列敘述何者錯誤？
A. 螺栓表面不允許有碰傷損壞缺陷
B. 進行染色探傷檢驗
C. 螺栓長度變形和強度無直接關係
D. 不可隨意調換連桿螺栓與其原裝配孔的關係

(A) 3. 冷媒壓縮機運轉不停的原因為何？
A. 電磁閥故障，常開不關
B. 電壓太低或欠相
C. 冷卻水泵浦未啟動
D. 排出壓力過高

(D) 4. 船舶冷凍庫，水果、蔬菜貯存的三個基本條件為：
A. 較低的溫度、一定的日照和絕對濕度
B. 較低的溫度、相對的濕度和較高的含氧濃度
C. 較高的溫度、相對的濕度和較高的含氧濃度
D. 一定的溫度、相對的濕度和二氧化碳濃度

(C) 5. 為標明螺槳損傷部分，通常區分採用何種方式？
A. 距葉根距離長度
B. 距葉尖距離長度
C. 半徑十等分法
D. 距葉緣距離長度

(B) 6. 水櫃、油櫃及空艙一般使用何種檢驗方法？
A. 粉筆檢查
B. 滲透檢查
C. 噴水檢查
D. 目視檢查

(C) 7. 重油(Heavy Fuel Oil)中所含的鋁矽成分，主要會造成缸套何種的磨損？
A. 黏著磨損
B. 腐蝕磨損
C. 磨粒磨損
D. 撞擊磨損

(C) 8. 判斷柴油機氣缸套刮缸(Scuffing)與否，下列敘述何者錯誤？
A. 柴油機運轉聲音不正常
B. 曲柄箱或掃氣箱冒煙或著火
C. 排煙溫度、冷卻水溫度和潤滑油溫度均顯著下降
D. 活塞環、活塞工作表面呈藍色或暗紅色，有縱向拉痕

(C) 9. 蒸汽鍋爐係使用水為熱媒質的相變，傳遞何種熱能作功？
A. 潛熱+凝結熱
B. 顯熱+凝結熱
C. 潛熱+顯熱

D. 傳導熱

$6\,kg/cm^2$

(D) 10. 水在一大氣壓之下的沸騰溫度100℃，鍋爐在壓力 時的沸點（Boiling point）可依飽和蒸汽壓力表查出約為？
A. $212^{\circ}F$
B. $373^{\circ}K$
C. $672^{\circ}R$
D. $159^{\circ}C$

(C) 11. 船舶推進軸系所引起之震動，除縱向震動及橫向震動之外，主要還有下列何種震動？
A. 阻尼震動
B. 隨機震動
C. 扭轉震動
D. 簡諧震動

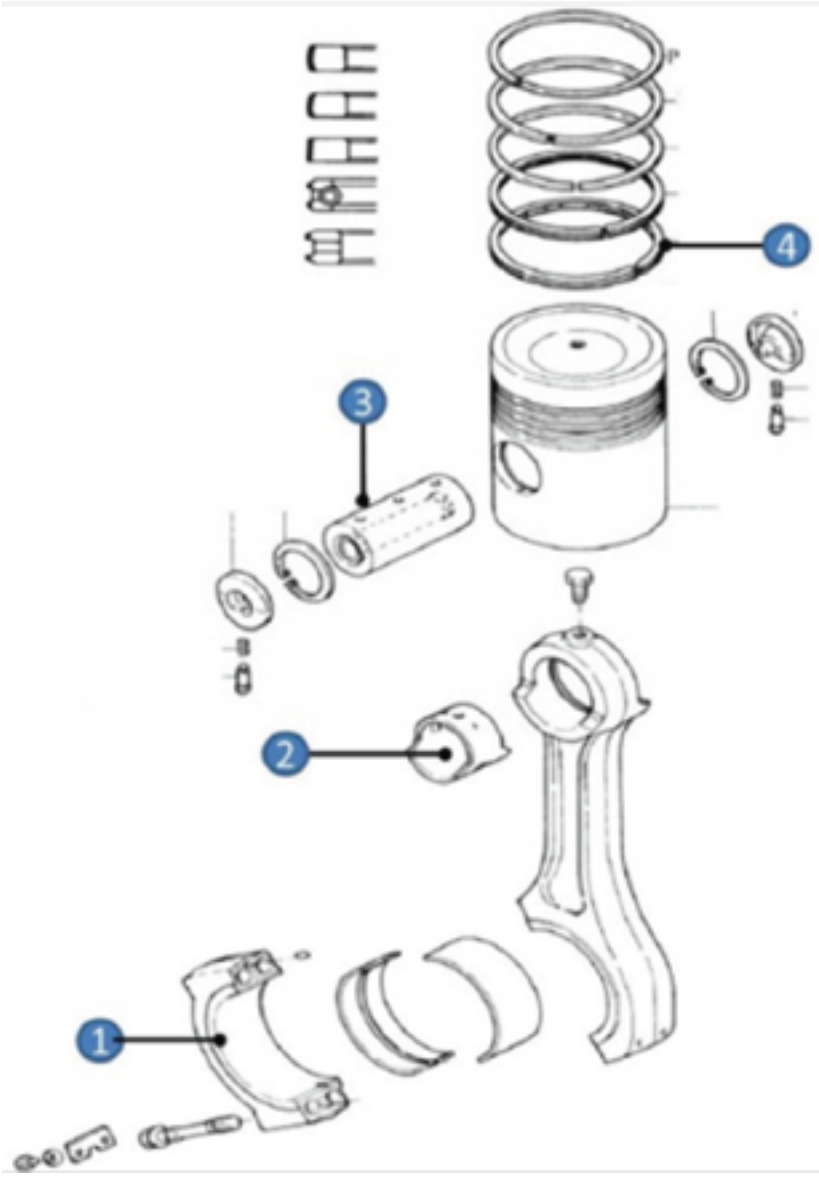
(A) 12. 船舶塢修時測量艉軸磨耗量，應使用下列何種工具？
A. 測深規
B. 游標卡尺
C. 分厘卡
D. 橋規

(C) 13. 緊急柴油發電機啟動發火後，又立即停俥的可能原因為何？
A. 噴油器霧化品質差
B. 燃油品質不良
C. 滑油壓力開關作動
D. 噴油定時不正確

(A) 14. 船上固定式滅火系統，由誰下令施放？
A. 船長
B. 輪機長
C. 滅火指揮官
D. 發現火勢太大，無法控制的人

(A) 15. 先將鋼加熱使之產生均勻的沃斯田鐵，接著在爐中使鋼漸漸冷卻以產生粗波來鐵，此種熱處理方式為下列何者？
A. 退火(Anneal)
B. 中間退火(Process Annealing)
C. 正常化(Normalizing)
D. 球化(Spheroidizing)

(C) 16. 為一中空柱狀的浮動式銷能自由地轉動，其安裝於活塞銷孔內藉此與連桿小端結合，在圖



中編號為下列何者？

A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(B) 17. 關於噴油嘴的降壓試驗法說明，下列何者正確？
A. 偶件的油液壓力持續洩漏至零所需時間
B. 偶件的油液壓力下降至一定值所需時間
C. 穩定加壓下油液開始洩漏所需之時間
D. 穩定減壓下一定時間內油液漏損量

(C) 18. 燃燒室組成零件發生穿透性裂紋使冷卻水漏入，可能造成曲柄箱發生下列何種狀況？
A. 曲柄箱油氣升高
B. 滑油量不正常減少
C. 滑油中水分增加
D. 曲柄箱壓力下降

(C) 19. 船舶航行時則生波浪，速度快時則成白波，導致速度減低而增加壓力，因而致水之表面升高，此阻力稱之為何？
A. 造渦阻力(Eddy Resistance)
B. 摩擦阻力(Skin Resistance)
C. 興波阻力(Wave Resistance)
D. 剩餘阻力(Residual Resistance)

(A) 20. 下列何者為螺距比之定義？
A. 螺距與直徑比
B. 螺距與葉片傾角比
C. 螺距與葉片數目比
D. 螺距與彎曲比

(D) 21. 依據SOLAS規定，船長超過60公尺以上之船舶，另需設有輔助舵機設施，其操作能力為自任一邊舵角15度，轉至另一邊舵角15度，所需的時間至多不得超過多少秒？
A. 20秒
B. 28秒
C. 35秒
D. 60秒

(C) 22. 停用鍋爐時，可採取「三度吹放」，下列敘述何項正確？
A. 先表面排放，次表面排放，再底部排放
B. 先表面排放，次底部排放，再底部排放
C. 先底部排放，次表面排放，再底部排放
D. 先底部排放，次底部排放，再底部排放

(A) 23. 過熱器之鍋爐其汽鼓與過熱器的安全閥，其設定壓力為何？
A. 汽鼓高於過熱器上安全閥之設定壓力
B. 汽鼓低於過熱器上安全閥之設定壓力
C. 設定在同一壓力
D. 兩者無關

(D) 24. 當一系統由一狀態改變為另一狀態時，系統的性質改變，這種變化只決定於終端狀態，而非兩個端狀態之間路徑，由於性質確實只決定於系統狀態，而非改變狀態時的路徑，故此性質稱之為何？
A. 路徑函數
B. 合成函數
C. 三角函數
D. 狀態函數

(D) 25. 關於熱量的敘述下列何者錯誤？
A. 屬於一種能
B. SI單位為 kJ
C. 1 kJ=0.2388 kcal
D. 熱量之高低與所含熱量之多少無關

(B) 26. 有關熱力學第二定律的敘述，下列何者錯誤？
A. 一個過程中如果熵增加就是不可逆過程
B. 一個過程中如果熵減少就是可逆過程
C. 在自發過程中，系統與外界熵值總量不可減少
D. 當功減少時，內能會增加而導致熵增加

(B) 27. 為避免液壓錨機的液壓泵運轉過熱，以下何種情況應儘量避免？
A. 轉動方向錯誤
B. 泵負荷過大
C. 傾斜箱角度過小
D. 泵轉速過低

(B) 28. 船用低速柴油主機所用之燃油，其API比重為25.7，換算比重為多少？

A. 0.88
B. 0.9
C. 0.92
D. 0.95

(D) 29. 下列何者並非正排量泵浦型式？
A. 往復式
B. 迴轉式
C. 迴轉往復式
D. 離心式

(A) 30. 如何檢查電機繞組是否接地？
A. 使用絕緣電阻計，測定繞組與機殼間之絕緣電阻
B. 使用三用電錶之歐姆檔，量測繞組兩端之電阻
C. 使用絕緣電阻計，量測繞組兩端之電阻
D. 使用三用電錶之電壓檔，量測端子與機殼間之電壓

(A) 31. 起動二衝程柴油機時，燃油調節桿置於「起動」位置，或壓下起動按鈕，機器並不起動，其可能原因為何？
A. 空氣瓶之主空氣閥未開啟
B. 氣缸之掃氣不足
C. 活塞冠上積聚漏油
D. 噴入氣缸的燃油過多

(C) 32. 鍋爐水位計玻璃破損時，應關閉下列何者始可換新？
A. 上部之切斷旋塞及上部之疏水旋塞
B. 下部之切斷旋塞及下部之疏水旋塞
C. 上、下部之切斷旋塞
D. 上、下部之疏水旋塞

(B) 33. 主機排氣節熱器經洗滌完畢，為防止腐蝕，必須先經何種處理方式後，始能恢復運轉？
A. 徹底洩水
B. 徹底乾燥
C. 徹底熱傳導
D. 徹底真空處理

(D) 34. 柴油機爆發壓力低及排氣溫度高時，其可能原因為何?
A. 噴油量過多
B. 冷卻水溫度過高
C. 過給氣溫度過高
D. 進、排氣閥漏氣

(A) 35. 蓄汽試驗中，火管鍋爐停止閥關閉，蒸汽壓力不得高於設計壓力10%之全燃燒率情況下，須維持多少分鐘？
A. 7
B. 17
C. 27
D. 37

(D) 36. 在管路中輸送流體，若管路的管徑由d變為d/2，而流量和其他條件不變的情況下，則管路

的水頭損失由 h_f 變為：

A. $\frac{1}{32}h_f$

B. $\frac{1}{4}h_f$

C. $4h_f$

D. $32h_f$

(B) 37. 維護管巢式滑油冷卻器時，發現傳熱管與管板接合處有洩漏縫隙，該如何處置？
A. 採取焊補堵漏
B. 重新以擴管器擴張堵漏
C. 以油棉襯料填補堵漏
D. 以塑膠鋼填補堵漏

(D) 38. 船上多相馬達故障處理方法，下列何者正確？
A. 過載時，將聯結器鎖緊，用手轉動馬達
B. 相內開路發生在馬達軸承接觸不良
C. 軸承損壞開始劣化，不須換新
D. 保險絲熔斷，先拆下保險絲，使用三用電錶量測通路或斷路

(B) 39. 船舶推進效率是那兩者間的比值？
A. 指示馬力與有效馬力
B. 有效馬力與軸馬力
C. 軸馬力與指示馬力
D. 指示馬力與有效馬力

(C) 40. 若啟動離心式海水泵之後，久久不見水排出，應先採取下列何項措施？
A. 更換泵軸格蘭迫緊
B. 檢修泵磨耗環
C. 加入泵內引水
D. 更換泵葉輪